

# KIDA Brief

No. 2020-인력-6

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

## 병무청 인지능력검사 개선연구

박찬빈, 박영길, 박지연, 이정은, 강민수, 조희옥  
국방인력연구센터

### 배경과 목적

#### 병역판정검사의 1차 심리검사 단계에서 수행되는 인지능력검사 방법 개선

- ◎ 인지능력검사는 병무청이 현역 복무 부적합자를 선별하는 병역판정검사의 한 수단임
  - 병역판정검사 1차 심리검사 단계에서 인지능력검사를 활용하여 인지저하자(경계선 지능 또는 지적장애)를 선별
- ◎ 현행 인지능력검사 방법은 '09년 최초 개발되었으며, 이후 변화된 시대상황과 병역의무자들의 지적능력을 반영하기 위한 개선 필요성 제기
- ◎ 이에 따라 변화된 상황, 그간 수행된 학계의 연구결과를 반영하여 인지능력검사 방법을 개선

### 수행 결과

#### 인지능력검사에 대한 개선방향을 정립하고, 검사의 평가영역을 재구성

- ◎ 평가영역을 6개 유형(공간지각, 일상어휘, 기초산술, 시각추론, 언어추론, 수열추론)으로 설정하고, 각 영역별로 세부 검사문항을 구성하여 총 300개 문항 개발
  - 검사문항은 경계선 지능 수준을 식별하는데 중점, 6단계의 난이도로 구분
- ◎ 본 연구는 인지능력검사 개선을 위한 2개년 연구 중 1차 연구로 다음 연구에서는 개선된 검사방법의 신뢰성/타당성 분석, 점수화 방법, 분류방식 정교화가 필요

국방부와 병무청은 건강하고 안전한 병영환경을 조성하기 위하여 다양한 과학적 방법을 활용하여 입대자원에 대한 현역복무 적합여부를 검사하고 있다. 이는 복무 부적합자를 입영 전에 차단하여 군내 사고를 예방하고 부작용을 최소화하기 위한 것이다. 지적장애 및 경계선 지능<sup>1</sup>을 포괄하는 개념으로 사용되는 ‘인지저하’의 문제는 현역복무 부적합과 부작용을 야기하는 중요한 원인변수로 알려져 있다. 따라서 이러한 인지저하 상태의 병역의무자들을 병역판정검사 단계에서 선별하는 것은 매우 중요한 문제이다. 인지저하 상태의 판정은 병무청 병역판정검사 시 1, 2차 심리검사 및 정신과 정밀검사 단계에서 수행된다. 이를 통해 경계성 지능 또는 지적장애 수준에 해당되는 것으로 판단된 병역의무자는 4급에서 7급으로 분류되어 현역복무 대신에 보충역이나 전시근로역으로 병역의무를 수행하게 된다.

본 연구는 병무청 병역판정검사의 1차 심리검사 단계에서 수행되는 인지능력검사 방법을 개선하기 위하여 수행되었다. 현행 인지능력검사의 개선 필요성은 다음과 같다. 첫째, 현행 인지능력검사는 2009년 최초 개발되었으며, 이를 현재까지 활용하고 있다. 따라서 개발 이후 시대상황과 병역의무자들의 지적능력 변화<sup>2</sup>, 평가영역 추가 등을 반영할 필요가 있다. 또한 그간 경계선 지능과 지적장애를 진단하는 정신질환 진단/통계편람(DSM-5)<sup>3</sup>과 국제질병분류(ICD-11)<sup>4</sup>가 개정되었으며, 지적기능 저하에 대한 연구들이 축적되어 왔다. 이러한 변화 상황을 반영하여 평가영역의 재검토와 확대가 필요한 시점이다. 둘째, 최초의 병역처분이 인지저하 사유로 변경되거나 현역병 입대 후 정신과 사유로 귀가하여 처분이 변경되는 인원이 지속적으로 발생하고 있다. 병역판정검사 단계에서 특정 병역의무자가 인지저하자임에도 불구하고 인지저하자로 선별되지 않을 경우, 해당 병력은 입대-귀가-병원진료-재신체검사 등의 단계를 거치게 되며 이 과정에서 개인적·사회적 비용과 민원이 발생되므로 이러한 오진을 줄이기 위한 대책이 필요하다. 셋째, 실제로 현역복무 중 부작용으로 군 병원 정신과에 내원한 병사들을 대상으로 심리검사를 실시해보면 상당 비율이 인지저하 관련 문제가 동반되어 있는 것으로 나타난다. 또한 병영생활 전문상담관과 현역복무부적합 심의담당자의 인터뷰 상에서도 유사하게 나타난다.

이와 같은 문제를 개선하기 위해 수행된 본 연구의 주요 내용은 다음과 같다. 먼저, 인지능력검사에 대한 개선방향을 정립하고, 검사의 평가영역을 재구성하였다. 이를 위해 지능에 관한 최신 연구

1 지적장애 및 경계선 지능은 지적기능(학습, 추론, 문제해결 등)과 적응행동(일상생활의 사회적 기능 및 수행기술)이 저하된 상태로, 대개 표준화된 지능검사 점수(IQ)를 기준으로 지적장애는 69점 이하, 경계선 지능은 70~79점인 경우를 의미한다.

2 심리학자 제임스 플린(James Flynn)은 사람들의 평균 지능지수(IQ)가 시간이 지날수록 상승한다는 사실을 밝힌 바 있으며, 이를 ‘플린 효과(Flynn effect)’라고 한다. 이러한 현상은 건강상태의 개선, 교육의 확대, 정신적 활동 범위의 확대와 같은 사회적 변화에서 비롯된 것으로 추정된다.

3 정신질환 진단/통계편람(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)은 미국정신의학협회에서 출판한 것으로 정신질환 진단을 목적으로 가장 널리 사용되고 있으며, 현재 2013년 5월에 배포된 5차 개정판(DSM-5)을 사용하고 있다.

4 국제질병분류(International Classification of Diseases)는 세계보건기구(WHO)에서 질병과 증상 등을 분류해 놓은 것으로 세계 각국의 사망 및 질병통계에 사용되고 있으며, 현재 2018년 6월에 배포된 11차 개정판(ICD-11)을 사용하고 있다.



및 관련문헌을 검토하였으며, 주요 외국군의 인지능력검사에 대한 사례도 수집하여 분석하였다. 또한 실제 군 복무 중 부적응으로 군 병원 정신과에 내원한 병사의 종합심리검사 결과를 분석하였으며, 현장 실무자를 대상으로 인터뷰와 의견수렴을 통하여 현행 검사에서 보완·발전이 필요한 사항을 식별하였다. 개선안을 도출하는 과정에 심리검사 개발에 관한 전문가들을 자문단으로 구성하여 의견을 청취하였으며, 현장 전문가인 병무청 임상심리사들과 그룹토의, 유관부서 정책 담당자 및 외부 전문가와의 정책토론회를 통해 연구진의 개선안 개발 진행 단계별로 검토하였으며, 이를 통해 도출된 의견을 반영하였다.

이러한 일련의 과정을 통해 총 6개의 평가영역(공간지각, 일상어휘, 기초산술, 시각추론, 언어추론, 수열추론)을 선정하였으며, 각각의 영역별로 검사문항을 개발하였다. 신규로 개발된 검사문항은 총 300문항으로, 최종적으로 활용될 100개 검사문항의 3배수를 개발하였다. 문항 개발의 초점은 주로 경계선 지능 수준을 식별하는 것으로, 개별 검사문항은 총 6단계의 난이도별로 구분되었다. 문제의 유형과 각 난이도의 적정성 평가를 위해 전국 지방병무청 임상심리사 대표자 및 관련 전공 연구자 그룹을 중심으로 평가영역 및 예비문항들이 검토되었다.

다음으로 신규로 개발된 검사문항의 완성도 제고를 위해 문법적 오류, 디자인 완성도, 적정 검사시간 등을 검토하였다. 또한 향후 병무청 심리검사 시스템 탑재를 고려하여 실제 검사환경과의 유사성을 확보하기 위해 지필방식이 아닌 컴퓨터를 활용하여 검사를 수행할 수 있는 전산 프로그램을 개발하였다. 본 프로그램은 향후 병무청 전산 시스템에 탑재될 프로그램의 파일럿 버전으로 총 3개의 세트로 구성되어 있으며, 신규개발 문항에 대해 지필방식 검사의 사전 실시를 통하여 영역별 평균 수행시간을 확인하였다. 이러한 과정을 통해 신규개발 검사문항에 대한 전산화 작업을 수행하였다. 그리고 문항의 적절성을 분석하기 위한 예비검사도 수행하였다. 이는 서울 및 경기지역 발달장애인 훈련센터, 경계선 지능 학생을 중심으로 운영되는 대안학교, 그리고 육·해·공군 부대 등을 대상으로 실시하였다.

예비검사를 통해 수집된 자료를 활용하여 신규문항에 대하여 각 문항별 정답률, 적합도, 난이도 분포, 문항의 매력도, 내용의 다양성 등을 종합적으로 고려하였으며, 이를 토대로 최종 문항을 선택하였다. 문항분석 결과, 최종적으로 선택된 문항은 본 검사의 목적인 경계선 집단과 지적장애 집단을 구분하는 데 효과적인 것으로 나타났다. 추가로, 각 영역별, 세트별 평균 수행시간과 제한시간 내 모든 문항 응답 완료자의 비율을 토대로 신규검사의 영역별 적정 제한시간을 제안하였다.

본 연구는 병무청 병역판정검사 1차 심리검사 단계에서 사용되는 인지능력검사를 개선하기 위한

2개년 연구 중 1차 연도 연구로 수행되었다. 2020년 연구에서는 이를 기반으로 다음과 같은 연구를 수행할 계획이다. 먼저 신규검사의 신뢰성과 타당성을 분석하고, 점수화 방법과 분류방식의 정교화 작업을 수행할 계획이다. 이를 위해 병무청에서 병역의무자들을 대상으로 본 연구에서 개발된 신규 검사 문항을 활용하여 추가 예비검사를 실시할 계획에 있다. 특히, 종합결과를 분류하는 방법, 피병이나 불성실 응답 의심자를 식별하기 위한 방법 등을 추가로 개발할 계획에 있다. 또한 검사의 결과 확인을 위해 제공되는 결과표의 가독성을 높이고, 개선된 신규검사의 구성 내용과 실시 방법, 결과 해석 등에 대해 정확하게 인지하고 활용할 수 있도록 매뉴얼도 작성하여 배포할 계획이다. <sup>KIDA</sup>

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 『신인성검사 개선방안 - 인지능력검사 중심으로』 연구자(박찬빈, 박영길, 박지연, 이정은, 강민수, 조희옥)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.